

คณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับ Options Trading

Part VII: ประมวลรวม — อ่าน Black-Scholes ออก + Monte Carlo

บทที่ 15-16: ไล่อสูตร BS ทีละตัว, พิสูจน์ Put-Call Parity,
Monte Carlo Simulation, Exotic Options

บทที่ 15: ทุกอย่างรวมกัน — "อ่าน Black-Scholes ออก"

ถึงเวลาพิสูจน์ว่าคุณเข้าใจจริง — ไล่สูตร BS ที่ละตัวแล้วชี้ว่าแต่ละส่วนมาจากบทไหน

15.1 สูตร Black-Scholes ฉบับเต็ม

$$C = S_0 \times N(d_1) - K \times e^{-rT} \times N(d_2)$$

$$P = K \times e^{-rT} \times N(-d_2) - S_0 \times N(-d_1)$$

$$d_1 = [\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T] / (\sigma\sqrt{T})$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

15.2 ไล่ทีละตัว — มาจากบทไหน?

ส่วนประกอบ	ความหมาย	เรียนในบทที่
S_0	ราคาหุ้นปัจจุบัน	บท 1: ตัวแปรในฟังก์ชัน
K	Strike Price	บท 1: $\max(0, S-K)$
e^{-rT}	Discount factor (PV)	บท 3: Continuous compounding
$K \times e^{-rT}$	PV(K) ใน Put-Call Parity	บท 3: Present Value
$N(d)$	CDF ของ Normal Distribution	บท 6: Normal, Z-score, CDF
$N(d_1)$	$\approx P(\text{expire ITM})$ ปรับด้วย delta	บท 6: CDF + บท 7: Delta
$N(d_2)$	$\approx P(\text{exercise})$ ใน risk-neutral world	บท 14: Risk-Neutral Pricing
$\ln(S_0/K)$	Log moneyness	บท 3: $\ln$, log return
σ	Volatility (Std Dev ของ log returns)	บท 4: σ + บท 6: Lognormal
$\sigma\sqrt{T}$	Volatility scaled ด้วยเวลา	บท 14: Brownian Motion (variance $\propto T$)
$r + \sigma^2/2$	Drift ใน risk-neutral world	บท 14: GBM + Ito's correction
$\sigma^2/2$	Ito's correction term	บท 14: Ito's Lemma

$$S_0 \times N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \times N(d_2)$$

มูลค่าที่ได้รับ (delta-weighted) ต้นทุนที่คาดว่าจะจ่าย (PV)

= C (ราคา Call)

"สิ่งที่คาดว่าจะได้" - "สิ่งที่คาดว่าจะจ่าย" = มูลค่าสุทธิ

$$S_0 = \text{บท 1} \mid N(d_1) = \text{บท 6+7}$$

$$K \cdot e^{-rT} = \text{บท 3} \mid N(d_2) = \text{บท 6+14}$$

$$d_1, d_2 = \ln(\text{บท 3}) + \sigma(\text{บท 4}) + \sqrt{T}(\text{บท 14}) + \sigma^2/2(\text{Ito, บท 14})$$

15.3 พิสูจน์ Put-Call Parity จาก BS

$$\begin{aligned}
 C - P &= S_0 \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2) - [K \cdot e^{-rT} \cdot N(-d_2) - S_0 \cdot N(-d_1)] \\
 &= S_0 \cdot [N(d_1) + N(-d_1)] - K \cdot e^{-rT} \cdot [N(d_2) + N(-d_2)] \\
 &= S_0 \cdot (1) - K \cdot e^{-rT} \cdot (1) \quad \leftarrow \text{เพราะ } N(x) + N(-x) = 1 \\
 &= S_0 - K \cdot e^{-rT}
 \end{aligned}$$

$$\rightarrow C + K \cdot e^{-rT} = P + S_0 \quad \checkmark \text{ Put-Call Parity!}$$

ทุกอย่างเชื่อมกัน!

Put-Call Parity (บท 2) ← มาจาก BS formula ← มาจาก Ito's Lemma (บท 14) ← มาจาก Chain Rule (บท 7) + Brownian Motion (บท 14) ← มาจาก Normal Distribution (บท 6) ← มาจาก e, ln (บท 3)

15.4 ข้อจำกัดของ BS — สิ่งที่ต้องรู้

สมมติฐาน BS	ความเป็นจริง	ผลกระทบ
σ คงที่	σ เปลี่ยนตลอด (บท 12 GARCH)	Volatility Smile/Skew
Log returns เป็น Normal	Fat tails (บท 6.6)	Underestimate tail risk
ไม่มี jumps	ราคากระโดดได้ (เช่น gap opening)	OTM options ถูกเกินไป
Trading ต่อเนื่อง	ตลาดปิด/เปิด	Overnight risk
ไม่มี transaction costs	มี commissions, bid-ask	Hedging ไม่ perfect

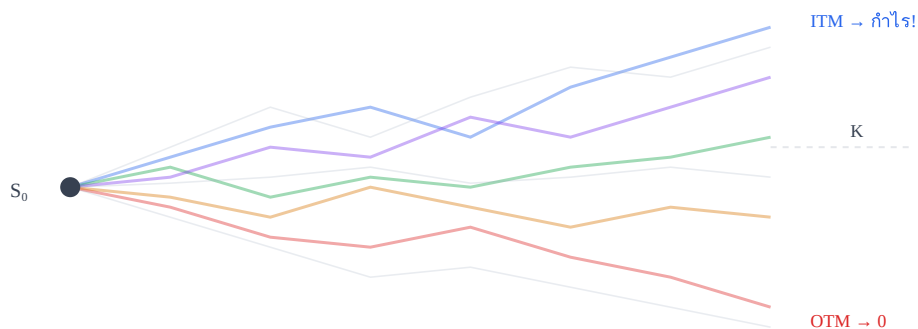
บทที่ 16: Monte Carlo Simulation — "จำลองอนาคต 10,000 ครั้ง"

เมื่อไม่มีสูตร closed-form (exotic options, complex strategies) → จำลองราคาหุ้นหลายๆ ครั้ง แล้วเฉลี่ย

16.1 แนวคิด Monte Carlo

สุ่มหลายๆ ครั้ง แล้วเฉลี่ย = คำตอบ — **Law of Large Numbers** รับรองว่า converge

1. สุ่ม $Z \sim N(0,1)$ จำนวน N ครั้ง (เช่น $N = 100,000$)
2. คำนวณ $S(T) = S_0 \times \exp((r - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T} \times Z)$
3. คำนวณ Payoff แต่ละ path: $\max(0, S(T) - K)$
4. ราคา Call = $e^{-rT} \times \text{mean}(\text{Payoffs})$



จำลอง 10,000 paths → เฉลี่ย payoff = ราคา Option

16.2 เปรียบเทียบ MC กับ BS

พารามิเตอร์	ค่า
$S_0 = 100, K = 100, r = 5\%, \sigma = 25\%, T = 1$ ปี	
BS Formula (exact)	C = 12.336
MC 1,000 paths	$C \approx 12.5 \pm 0.8$
MC 10,000 paths	$C \approx 12.38 \pm 0.25$
MC 100,000 paths	$C \approx 12.34 \pm 0.08$
MC 1,000,000 paths	$C \approx 12.336 \pm 0.025$

สังเกต: ยิ่ง paths มาก ยิ่งแม่นยำ ($\text{error} \propto 1/\sqrt{N}$)

100,000 paths $\rightarrow$ error ≈ 0.08 — ดีพอสำหรับการเทรดจริง

ข้อดีของ MC: ใช้ได้กับทุก option ไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหน

16.3 Exotic Options — ที่ BS แก่ไม่ได้

Exotic Option	Payoff	ทำไมต้อง MC?
Asian Option	$\max(0, \text{avg}(S) - K)$	Payoff ขึ้นกับราคาเฉลี่ยตลอดทาง
Barrier Option	หมดค่าถ้าราคาแตะ barrier	ขึ้นกับเส้นทางทั้งหมด
Lookback Option	$\max(0, \max(S) - K)$	Payoff ขึ้นกับราคาสูงสุดตลอดทาง
Basket Option	$\max(0, \text{avg}(S_1, S_2, \dots) - K)$	ขึ้นกับหลายสินทรัพย์พร้อมกัน

ทุก option price ได้ด้วย MC เพียงแค่:

1. จำลอง price paths (อาจต้องหลายสินทรัพย์, หลายช่วงเวลา)
2. คำนวณ payoff ตาม definition ของ exotic option นั้นๆ
3. เฉลี่ย แล้ว discount กลับ

ไม่ต้องมีสูตร closed-form — นี่คือพลังของ Monte Carlo!

16.4 Variance Reduction

ทำให้ MC แม่นขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่ม paths:

เทคนิค	วิธีการ	ผลลัพธ์
Antithetic Variates	ถ้าสุ่ม $Z \rightarrow$ ใช้ $-Z$ ด้วย (คู่สมมาตร)	ลด variance ~50%
Control Variates	ใช้ option ที่มี closed-form เป็น "ตัวควบคุม"	ลด variance มาก



ภาคผนวก: แผนที่ความรู้ทั้งหมด

Part	บท	เรียนอะไร	ใช้ทำอะไรใน Options
I	1	ฟังก์ชัน, max, slope, piecewise	อ่าน Payoff Chart ออก
	2	พีชคณิต, จัดรูปสมการ	Put-Call Parity, Synthetic
	3	e, ln, ดอกเบี้ยทบต้น	PV(K), log return
II	4	Mean, σ , correlation	Volatility, VaR, Portfolio Risk
	5	ความน่าจะเป็น, $E[X]$	Expected Payoff, Bayes
	6	Normal, Lognormal, CLT	$N(d)$ ใน BS, Vol Smile
III	7	Derivatives, ∂ , $\int$, Taylor	Greeks ทุกตัว, Δ - Γ approx
IV	8	Vectors, Matrices, Eigen	Portfolio Var = $w^T \Sigma w$, PCA
	9	Regression, R^2 , Fitting	Beta, Hedge Ratio, Vol Surface
V	10	LP, Simplex, Dual, ILP	Optimal strategy selection
	11	Gradient, Lagrange, QP	Markowitz, Calibration
VI	12	Time Series, GARCH	Forecast σ , Mean Reversion
	13	Bisection, Newton	IV Solver, Numerical Greeks
	14	BM, GBM, Ito, BS PDE	ที่มาของ BS, $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma + rS\Delta = rV$
VII	15	BS formula breakdown	อ่านทุกตัวออก!
	16	Monte Carlo	Price ทุก option ได้

จบเล่ม! ตอนนี้คุณมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ครบสำหรับ:

- ✓ อ่านบทเรียน Payoff Chart ทั้งหมด (ตั้งแต่พื้นฐาน → Greeks → Advanced Strategies)
- ✓ เข้าใจ Black-Scholes ทุกตัว — ไม่ใช่แค่ใช้เป็น แต่รู้ว่า มาจากไหน
- ✓ Forecast Volatility ด้วย GARCH
- ✓ จัดการ Portfolio ด้วย Linear Algebra + Optimization
- ✓ Price Exotic Options ด้วย Monte Carlo
- ✓ พร้อมเรียนต่อในระดับ Advanced Quant

จบ Part VII — จบทั้งเล่ม!

คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับ Options Trading & Quantitative Finance

16 บท | 7 Parts | จากศูนย์สู่ Black-Scholes